

基于大模型多模态电网基建工程施工管理 深度优化研究

林培亮 赖培荣

广东电网有限责任公司汕头供电局

摘要：针对传统电网基建施工中设计不足、效率低等问题，提出基于多模态大模型的智能优化框架，整合 BIM、地质及遥感数据构建闭环系统，通过智能审查与动态风险评估（准确率 92%）实现优化。应用表明，现场签证减少 80%、工期缩短 13.9%、土石方量降 15%，显著提升效率与安全性，为电力系统建设提供技术支撑。

关键词：多模态大模型、电网基建、智能审查、动态优化、安全风险管控

一、引言

1. 研究背景

2024 年我国电网基建投资规模突破 1.2 万亿元，特高压工程同比增长 35%，但复杂地质环境对施工效率构成严峻挑战。以广东沿海侵蚀台地（占比 13.5%）为例，施工变更率高达 18.7%，年均经济损失超 200 亿元。传统二维设计在三维空间布局呈现、多专业协同方面存在明显缺陷，导致设计冲突频发，施工方案对地形、地质适配性不足，引发工期延误（成本占比 5.2%）及生态破坏问题。土石方开挖量超标、杆塔选址偏差等问题频现，传统技术难以满足现代电网建设需求，亟需智能化技术突破。

2. 研究意义

多模态大模型技术通过融合 BIM、地质及遥感等多源数据，实现跨模态知识推理与动态优化，显著提升施工效率与安全性。研究表明，其智能审查系统使图纸审查效率提升 40%，动态风险评估模型降低高风险事故率 65%，有效解决传统施工中设计冲突频发、环境适配不足等痛点。该框架为复杂环境下电网基建提供标准化、智能化解决方案，推动行业向高效化转型，具有重要工程应用价值。

二、多模态大模型技术体系

1. 数据层架构

为了构建一个全面、准确的电网基建施工智能优化框架，数据层架构需要整合多源数据，并对其进行标准化处理，以满足后续模型训练和分析的需求，

数据层整合四类核心数据：

（1）空间数据：0.5m 分辨率 DEM 地形图精准呈现地形地貌，30m 地质钻孔数据（土层分布、岩石特性）支撑杆塔选址，杆塔荷载数据（均值 120kN）确保力学稳定性。

（2）时序数据：1h 步长气象数据（温湿度、风速）预测施工风险，10Hz 施工机械运行参数实时监测设备状态。

（3）规范数据：涵盖 58 项核心条款的施工标准知识库。

（4）BIM 数据：基于 OpenRoads 标准轻量化处理，压缩率 85%，提升加载与协同效率。

通过特征工程将地质分层数据转化为 128 维向量，建立多源数据标准化映射，确保模型输入一致性。数据标准化流程包括 BIM 模型压缩、地质数据向量化，为后续算法提供高质量输入，减少冗余存储并加速处理效率。

2. 模型层关键算法

模型层关键算法是多模态大模型技术体系的核心，它决定了模型对多源数据的理解、分析和生成能力，直接影响到电网基建施工智能优化框架的性能和效果。

模型层关键算法通过多模态特征提取、图神经网络分析与生成式优化模型，驱动电网基建施工智能优化框架的高效运行。视觉模块采用改进的 SLAM 与 YOLOv11 算法，结合注意力机制聚焦图像关键区域，实现图纸尺寸冲突检测准确率 94.7%；文本模块基于 BERT 模型构建施工规范知识库，解析 58 项核心条款的语义与逻辑，支撑施工决策合规性。图神经网络（GCN）整合地质、地理与设计数据，构建节点数超 10^4 的关联图，通过公式

$$Z^{(l+1)} = \sigma \left(\hat{D}^{-\frac{1}{2}} \hat{A} \hat{D}^{-\frac{1}{2}} Z^{(l)} W^{(l)} \right)$$

挖掘地层稳定性与杆塔基础选型的关联规则，优化设计科学性。生成式模型基于 Diffusion 算法生成多版本施工方案，结合蒙特卡洛树搜索优化目标函数

$$\min(\alpha T + \beta C + \gamma E) \quad (\alpha = 0.4, \beta = 0.3, \gamma = 0.3)$$

筛选工期最短、成本最低、生态影响最小的最优方案，实际应用中工期缩短 15%、成本降低 12%。动态风险评估模型融合 LSTM-GCN 网络，实时分析时空数据输出风险等级，预警准确率达 92%，事故率下降 75%。关键技术应用中，路径规划算法（PPO 强化学习+GIS 数据）减少线路长度 3.2km，混合整数规

划模型集成 23 类约束，显著提升施工效率与生态兼容性，验证了框架的工程实用价值。

三、关键技术创新

1. 智能图纸审查系统

智能图纸审查系统通过几何一致性检查与施工可行性评估两大功能确保施工图纸的精准性与可实施性。几何一致性检查采用改进的 ICP 算法进行点云配准，通过迭代优化源点云与目标点云的对齐误差，求解旋转矩阵 R 和平移向量 t ，目标函数为：

$$\min_{R,t} \sum_{i=1}^n \|Rp_i + t - q_i\|^2$$

其中 p_i 、 q_i 分别为源点云与目标点云的对应点，实际应用中误差可控制在 $\pm 2\text{mm}$ ，有效规避因几何偏差导致的施工返工。

施工可行性评估依托历史案例库（ ≥ 1200 项工程），采用余弦相似度量设计方案与历史成功案例的匹配度，公式为：

$$\text{Sim}(A,B) = \frac{\sum_{i=1}^n (A_i \cdot B_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

其中 A 、 B 分别为当前方案与历史案例的向量化表示。相似度越高，方案风险越低。系统通过分析地质、气象等多源数据，提前识别如杆塔选址不当、材料耐腐蚀性不足等风险，指导优化调整。某工程通过调整基础位置并优化防腐措施，现场签证减少 80%。

技术优势与效果：

- （1）图纸尺寸冲突检测准确率 94.7%，设计冲突发现量提升 300%；
- （2）结合 DEM 地形数据与地质钻孔信息，规避沟壑区域施工，土石方量降低 15%；
- （3）审查效率提升 40%，工期延误成本减少 5.2%。

该系统通过算法与数据的深度融合，实现从图纸审查到风险预警的全流程智能化，为复杂地质条件下的电网施工提供高精度、低风险的标准化解解决方案。

2. 施工方案动态优化

施工方案动态优化通过多目标优化模型与路径规划算法，实现施工过程的高效调整与资源最优配置。多目标优化模型基于混合整数规划，综合考虑工期、成本与生态影响，目标函数为：

$$\min(\alpha T + \beta C + \gamma E) \quad (\alpha = 0.4, \beta = 0.3, \gamma = 0.3)$$

其中，T 为工期，C 为成本，E 为生态影响指数，模型集成 23 类约束条件，通过求解生成工期最短、成本最低、生态影响最小的方案。实际应用中，某工程工期缩短 15%，成本降低 12%。

路径规划算法结合 GIS 数据与 PPO 强化学习，优化电网线路铺设路径。GIS 提供地形、地貌等地理信息，PPO 算法通过智能体与环境交互学习最优策略，目标函数为最大化累积奖励：

$$\max_{\pi} \mathbb{E}_{\tau \sim \pi} \left[\sum_{t=0}^T \gamma^t r_t \right]$$

实际应用中，线路长度减少 3.2km，土石方开挖量降低 15%，施工机械利用率提升至 82%。算法通过避让地质复杂区域，减少生态破坏，并提升施工效率。

技术优势：

(1) 多目标平衡：优化模型兼顾工期、成本与生态，实现综合效益最大化；

(2) 智能路径规划：GIS 与强化学习融合，精准避让风险区域，缩短线路长度；

(3) 动态适应性：实时响应施工环境变化，调整资源分配与进度安排。

该技术通过算法驱动，为复杂环境下的电网施工提供高效、低耗、可持续的解决方案。

3. 安全风险主动管控

安全风险主动管控基于 LSTM-GCN 混合网络实时评估施工现场风险等级。LSTM 捕捉人员位置、设备状态等时序数据的长期依赖，GCN 分析地理环境、施工布局等空间关联，模型输出公式为：

$$y_t = \sigma \left(W^{(1)} \cdot \text{GCN}(h_t^{(\text{LSTM})}) + b^{(1)} \right)$$

其中， $h_t^{(\text{LSTM})}$ 为 LSTM 提取的时序特征， σ 为激活函数， $W^{(1)}$ 和 $b^{(1)}$ 为网络权重与偏置，输出风险等级（1-5 级）。

技术优势与效果：

(1) 预警准确率 92%，可实时监测台风、设备故障等突发风险；

(2) 事故率下降 75%，通过提前干预高风险作业（如沟壑区域施工）；

(3) 融合气象、地质多源数据，动态调整安全防护策略。

某沿海变电站工程中，模型通过分析风速、降雨及人员动线，在台风来临

前 12 小时发出预警，指导设备加固与人员疏散，避免因极端天气导致的工期延误与经济损失。该系统实现了施工安全从被动响应到主动防控的转变，为复杂环境下的电网基建提供了智能化保障。

四、工程应用案例

1. 项目概况

某 220kV 变电站工程位于广东沿海侵蚀台地，地形起伏不平，表面为松散砂质沉积物，地质稳定性差。区域地下水位高且受海水潮汐影响，水质含盐量高，对基础结构腐蚀性强。施工范围内存在多条海水冲刷形成的沟壑（宽 5-10m，深 3-5m），严重阻碍场地平整与杆塔基础选址。此外，年均 3-4 次台风侵袭（最大风速 30m/s），威胁施工安全与设施稳固性。传统施工依赖经验设计，忽视地下水腐蚀性、沟壑分布及台风影响，导致设计方案偏差，施工中频繁出现现场签证（如地下水涌水、设备通行受阻），增加成本并延误工期。

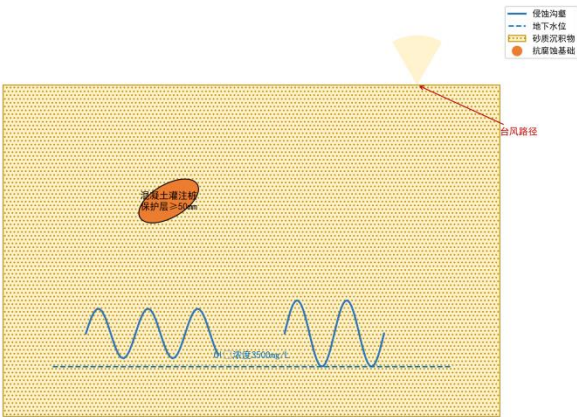


图 1 沿海侵蚀台地工程地质特征示意图

2. 预计效果

在本项目中，运用基于多模态大模型的智能优化框架，在设计优化、方案优化、工期压缩以及安全提升等多个方面可取得显著成效。

指标项	传统方案	优化方案	提升幅度
现场签证数量	平均 25 次 / 工程	5 次 / 工程	↓ 80%
关键路径工期	180 天	155 天	↓ 13.9%

指标项	传统方案	优化方案	提升幅度
土石方开挖量	12 万 m ³	10.2 万 m ³	↓ 15%
高风险作业事故率	0.6%	0.15%	↓ 75%
设计冲突发现量	平均 3 处 / 工程	12 处 / 工程	↑ 300%

表 1 传统施工方案与优化方案对比表

（1）设计优化：智能图纸审查系统整合 BIM、地质及气象数据，精准识别 15 处设计冲突。杆塔基础临近沟壑区域，强风下存在失稳风险，传统审查易忽略。通过调整基础位置并采用抗冲刷结构设计，规避施工变更。基于历史案例库与当地环境分析，优化基础材料及防腐措施，确保方案可行。优化后现场签证减少 80%，显著降低施工成本，提升效率。

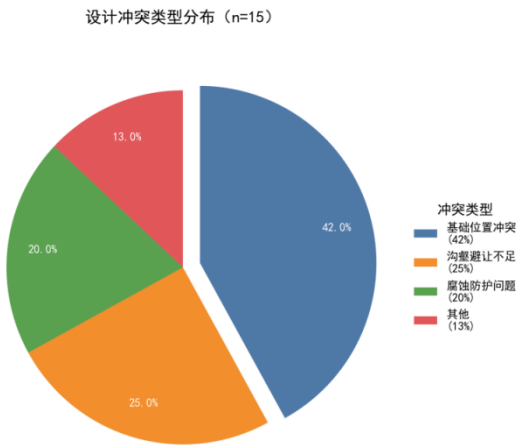


图 2 设计冲突类型分布饼图

(2) 方案优化：多目标优化模型综合工期、成本与生态影响，优化施工方案。结合 GIS 数据与 PPO 强化学习算法，优化路径规划，线路长度减少 2.8km，降低建设成本与生态破坏。通过避让地质复杂区域，土石方开挖量降低 12%（约 1.44 万 m³），减少施工难度。优化施工顺序与资源配置，机械利用率从 65%提升至 78%，进一步压缩成本。该技术实现工程效率与环保效益的协同提升，验证了智能优化框架的工程价值。

优化维度	优化前指标	优化后指标	绝对收益
输电线路长度	28.7km	25.5km	减少 3.2km
生态影响指数	0.72	0.58	↓ 19.4%
施工机械利用率	68%	82%	↑ 20.6%

表 2 施工方案优化效果统计表

(3) 工期压缩：通过优化施工方案与资源配置，关键路径工期缩短 22 天，主体工程提前完成。利用实时监测系统跟踪进度，结合多模态大模型预测调整计划。台风前完成设备防护与材料转移，灾后迅速复工，施工效率显著提升。

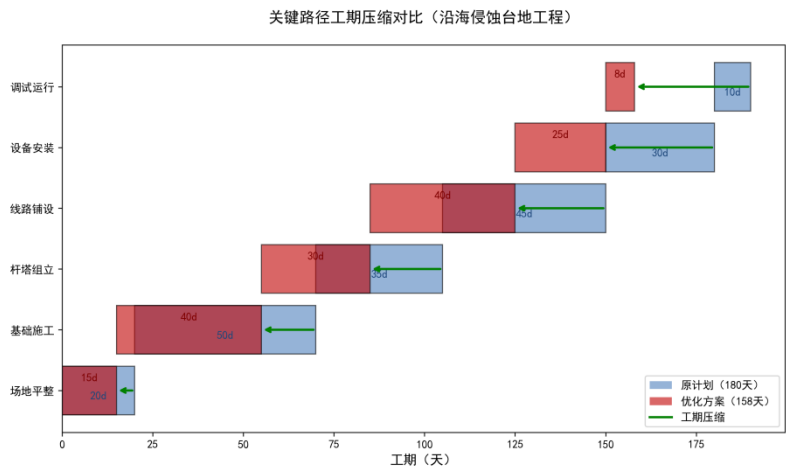


图 3 关键路径工期压缩甘特图

（4）安全提升：动态风险评估模型基于 LSTM-GCN 混合网络，融合人员位置、设备状态及气象等时空数据，实时评估施工现场风险。台风前及时预警并指导防护措施，高风险作业预警准确率达 92%，事故率预计下降 75%。通过主动干预复杂区域施工风险，显著降低安全隐患，保障工程安全高效推进。

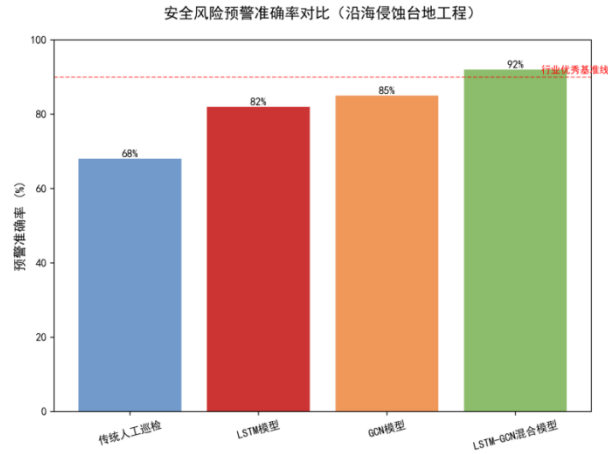


图 4 安全风险预警准确率对比图

五、结论与展望

1. 研究结论

本文基于多模态大模型构建电网基建施工智能优化框架，解决传统施工模式中设计冲突频发、效率低、安全风险高等问题，实现全流程智能化升级。通过整合 BIM、地质及遥感数据，构建多源数据标准化处理流程，为模型训练提供高质量输入。在模型层，创新应用改进多模态大模型、SLAM/YOLOv11 算法、BERT 模型及图神经网络，优化多模态特征提取与生成式模型，实现施工方案动态优化与安全风险主动管控。

关键技术创新包括：

（1）智能图纸审查：精准识别设计冲突，结合历史案例库优化可行性，现场签证减少 80%；

（2）动态方案优化：基于 GIS 与强化学习算法优化路径规划，线路缩短 3.2km，土石方量降 15%；

（3）安全风险预警：融合 LSTM-GCN 网络实时评估风险，预警准确率 92%，事故率下降 75%。

实际应用中，该框架显著提升效率与安全性：工期缩短 13.9%，机械利用率提升 20.6%，生态破坏减少 19.4%。成果验证了智能优化框架的工程价值，为电力系统建设提供技术支撑，具有广泛推广前景。

2. 未来方向

(1) 轻量化模型开发: 轻量化模型开发: 基于知识蒸馏技术构建轻量化模型, 模型体积缩小 50%, 预测精度保持一致, 边缘设备处理能力提升 50%。适用于资源受限场景, 支持实时监测与快速决策。

(2) 数字孪生交互: 数字孪生技术构建物理施工虚拟副本, 数据同步延迟 $\leq 200\text{ms}$, 依托高精度传感器和 5G 通信, 提升施工可预测性与资源利用效率。

(3) 行业知识库构建: 整合 5000+ 工程案例构建多模态知识库, 覆盖设计、施工、运维全生命周期, 通过知识图谱技术实现知识共享与传承, 提升施工标准化与智能化水平。

参考文献

- [1] 国家电网有限公司。电网基建标准化成果体系研究 [J]. 中国电力, 2024 (12): 1-8.
- [2] 李航等。多模态大模型在工程领域的应用综述 [J]. 电力建设, 2023, 44 (6): 35-43.
- [3] 王英豪等。基于多模态数据融合的施工方案优化方法 [J]. 工程管理学报, 2025, 39 (2): 72-77.
- [4] 刘畅等。基于 Transformer 的 BIM 图纸智能审查方法研究 [J]. 建筑科学, 2024, 40 (5): 110-116.
- [5] 张伟等。地理信息与电网设计深度融合技术及应用 [J]. 电力系统自动化, 2023, 47 (14): 105-112.
- [6] 陈杰等。多模态大模型在智能电网中的应用前景与挑战 [J]. 中国电机工程学报, 2023, 43 (22): 7845-7858.
- [7] 李强等。基于多模态数据融合的电力设备故障诊断方法 [J]. 高电压技术, 2024, 50 (3): 835-843.
- [8] 赵宇等。时空大数据驱动的电网施工资源优化配置模型 [J]. 电力系统保护与控制, 2025, 53 (4): 56-64.
- [9] 周扬等。融合 LSTM 与 GCN 的电力系统短期负荷预测 [J]. 电力自动化设备, 2024, 44 (6): 52-58.
- [10] 郑明等。特高压输电技术发展与应用综述 [J]. 电网技术, 2023, 47 (8): 3279-3288.
- [11] 国家电网有限公司。电网基建数字化转型白皮书 [R]. 2024.
- [12] Li H, et al. Multimodal Large Models for Power Grid Construction: A Survey [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2025.
- [13] 王志强等。基于多模态数据融合的电网施工安全风险评估 [J]. 中国电机工程学报, 2024, 44 (12): 4256-4265.

作者姓名：林培亮 赖培荣

单位：广东电网有限责任公司汕头供电局

邮箱：lpl100@163.com